

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema III

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$: $M_E(T) = \begin{pmatrix} 2 & 8 & k \\ -1 & -4 & 0 \\ k+3 & 12 & 2k \end{pmatrix}$

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$, si existe, tal que $\dim(R(T)) = 1$

b) Para $k = 0$, hallar una base y la dimensión del núcleo de T

2) Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & k-2 & 0 \\ 0 & 3 & k-1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que A sea diagonalizable en $\mathbb{R}$

b) Para $k = 0$, hallar una base de autovectores de A

3) Dada la Matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 8 & 4 \\ -1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

a) Hallar su factorización PLU

b) Hallar su factorización QR